

Лабораторная работа №3

Тема

Генерация и исследование псевдослучайных чисел.

Реализованные методы генерации

- `mixed_lcg` - линейный конгруэнтный генератор с дополнительным перемешиванием битов.
- `xorshift_wei1` - генератор Xorshift с последовательностью Вейля.
- `lagged_fibonacci` - аддитивный генератор Фибоначчи с запаздываниями 24 и 55.
- `std_mt19937` - стандартный генератор C++ для сравнения скорости.

Диапазон чисел в выборках: от 0 до 9999. Для каждого собственного генератора получено по 20 выборок объемом 1000 элементов.

Проверка выборок

Для каждой выборки посчитаны: - среднее значение; - среднеквадратичное отклонение; - коэффициент вариации; - критерий Хи-квадрат для равномерности распределения; - критерий Хи-квадрат для частоты пар соседних значений.

Для проверки равномерности использовано 20 интервалов. Критическое значение при уровне значимости 0.05: 30.144.

Для проверки случайности использована таблица частот пар соседних чисел размером 10 x 10. Критическое значение при уровне значимости 0.05: 123.225.

Итог по 20 выборкам:

Генератор	Среднее	Отклонение	Коэффициент вариации	Равномерность	Случайность
<code>mixed_lcg</code>	4963.645	2881.699	0.580711	20/20	20/20
<code>xorshift_wei1</code>	5045.004	2891.708	0.573391	19/20	19/20
<code>lagged_fibonacci</code>	4994.694	2904.859	0.581879	19/20	20/20

Полные результаты сохранены в файле `data/sample_stats.txt`.

Тесты NIST и Diehard

Для каждого алгоритма выполнено 5 тестов: - Monobit Frequency; - Runs; - Block Frequency; - Serial; - Longest Run of Ones.

Результаты:

Генератор	Monobit	Runs	Block frequency	Serial	Longest run
<code>mixed_lcg</code>	прошел	прошел	прошел	прошел	прошел
<code>xorshift_wei1</code>	прошел	прошел	прошел	прошел	прошел
<code>lagged_fibonacci</code>	прошел	прошел	прошел	прошел	прошел

Полные значения статистик сохранены в файле `data/random_tests.txt`.

Измерение скорости

Скорость генерации измерялась через `std::chrono::high_resolution_clock`. Проверены размеры от 1000 до 1000000 чисел. Измерялось только получение чисел из генератора, без записи значений в файл и без сохранения всей выборки в массив. Для уменьшения влияния погрешности таймера каждый замер выполнялся на 100 повторениях и затем приводился к времени генерации заданного количества чисел. Результаты сохранены в `data/generation_times.txt`.

Количество чисел	Mixed LCG	Xorshift Weyl	Lagged Fibonacci	std::mt19937
1000	1925	2304	4931	3696
5000	9032	9851	18708	11548
10000	18482	24257	31117	19813
50000	69410	90752	180138	84349
100000	112698	158384	274902	137670
250000	241849	354624	660054	340750
500000	468308	716309	1326660	711211
1000000	965611	1422517	2795313	1777321

Единица измерения: наносекунды.

Графики

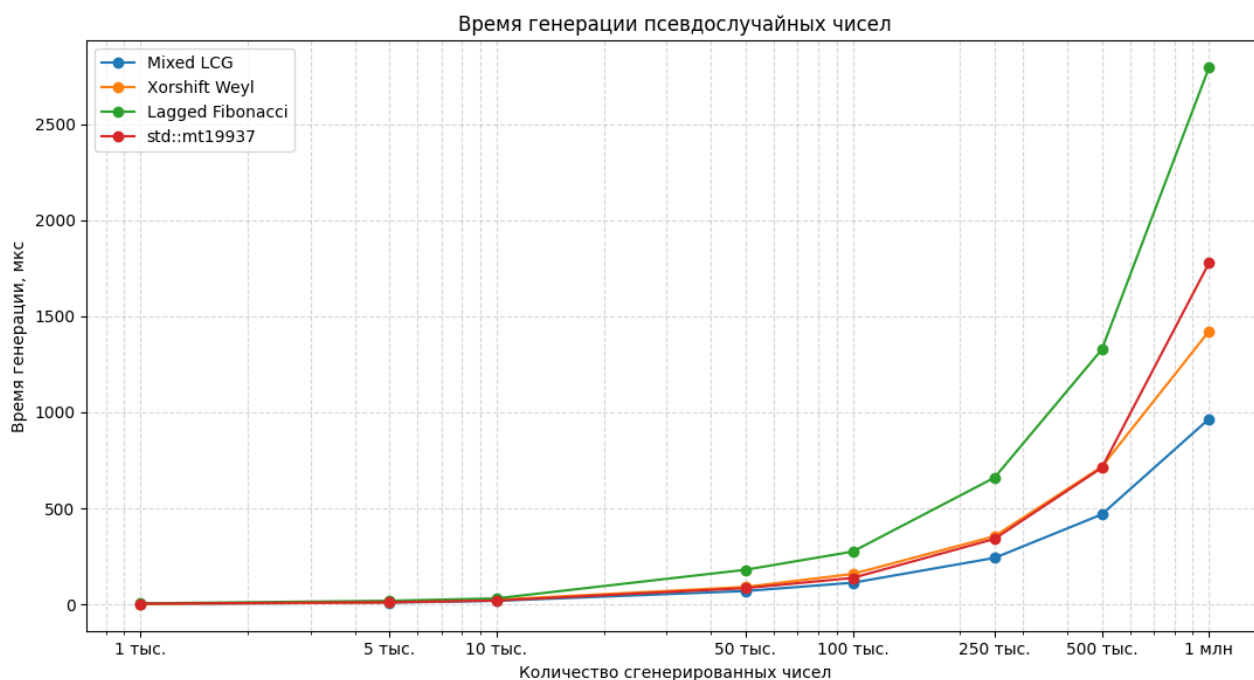


Figure 1: Время генерации

Анализ результатов

Средние значения всех генераторов близки к теоретическому среднему диапазона 0..9999, то есть примерно к 4999.5. Отклонения находятся около 2880–2900, что также соответствует равномерному распределению на выбранном диапазоне.

По критерию Хи-квадрат генератор `mixed_lcg` прошел все проверки равномерности и случайности. У `xorshift_weyl` одна выборка не прошла проверку равномерности и одна проверку случайности. У `lagged_fibonacci` одна выборка не прошла проверку равномерности, но все выборки прошли проверку случайности по парам соседних значений.

NIST/Diehard-like тесты показали более устойчивый результат: все три генератора прошли все пять тестов. Это не противоречит проверке Хи-квадрат, потому что тесты проверяют разные свойства: Хи-квадрат проверяет распределение чисел и пар в конкретных выборках, а NIST/Diehard-like тесты проверяют битовый поток.

Скорость генераторов сравнивалась через время генерации: чем меньше время на одном и том же количестве чисел, тем быстрее генератор. По этому показателю самым быстрым в большинстве крупных замеров оказался `mixed_lcg`. `xorshift_weyl` также быстрый, но в этих измерениях уступил `mixed_lcg`. `lagged_fibonacci` медленнее из-за работы с массивом состояния. Стандартный `std::mt19937` показывает хорошую скорость и стабильность, но не всегда быстрее собственных простых генераторов.

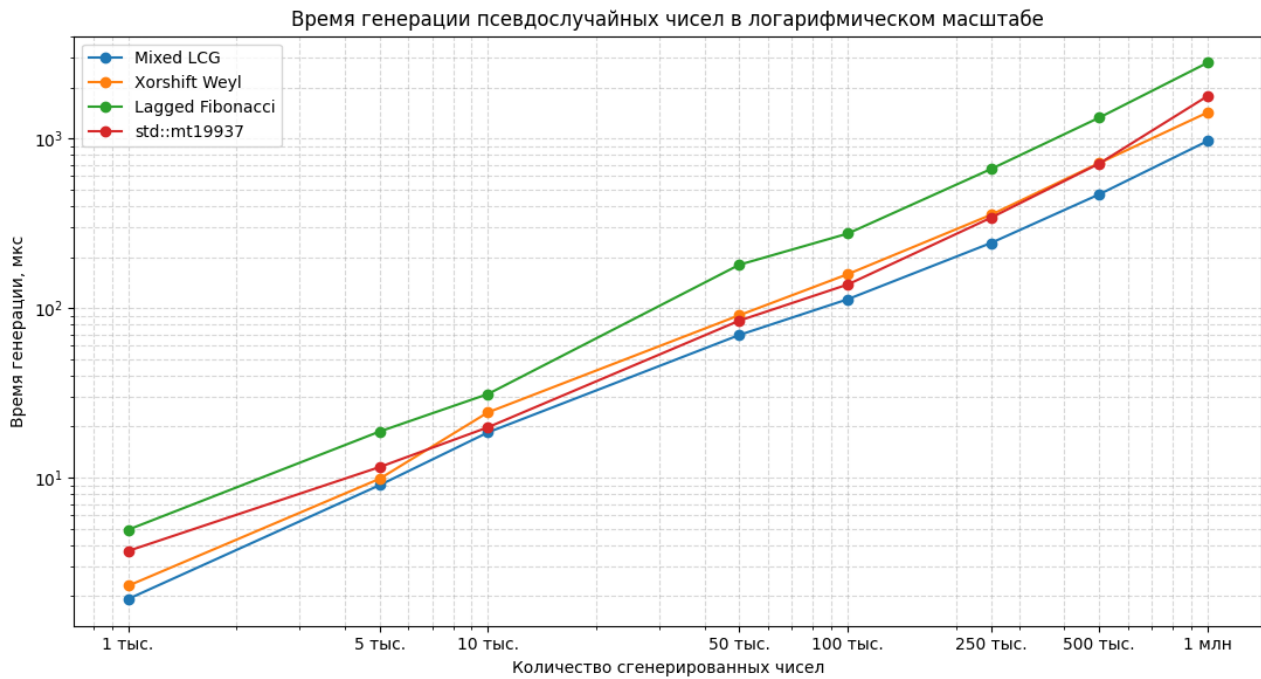


Figure 2: Время генерации в логарифмическом масштабе

Вывод

Все три предложенных метода генерации реализованы и проверены. По результатам статистических проверок все генераторы можно считать пригодными для учебного моделирования равномерных псевдослучайных чисел. Лучший общий результат в этой работе показал `mixed_lcg`: он прошел все проверки Хи-квадрат, все тесты NIST/Diehard-like и оказался самым быстрым на больших объемах.

Ссылка на репозиторий

<https://github.com/pvmen/programming-methods/tree/feature/laba-3>

Doxygen-документация: <docs/html/index.html>